

x についての関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める. 座標平面上で, 曲線 $y = f(x)$ の接線で点 $A(1, 3)$ を通るようなものの方程式を求めたい. 接点を $T(t, f(t))$ とするとき, T における $y = f(x)$ の接線の方程式を t を用いて表すと

$$y = \left(\boxed{\text{オ}} t^2 - \boxed{\text{カ}} t + \boxed{\text{キ}} \right) x \\ + \left(-\boxed{\text{ク}} t^3 + \boxed{\text{ケ}} t^2 + \boxed{\text{コ}} \right)$$

であり, この方程式が点 A を通ることから $t = \boxed{\text{サ}}$ であって, 接線の方程式は

$$y = \boxed{\text{シ}} x - \boxed{\text{ス}}$$

である.